

武汉大学 化学与分子科学学院

基础化学实验 03 课程实验报告

化学与分子科学学院

化学专业

2026 年 4 月 21 日

实验名称	三草酸合铁(III)酸钾的制备及性质					指导老师	胡锴
姓 名	张陶佳瑞	年 级	大一	学 号	2025302033015	成 绩	A
一、实验目的				四、实验内容（步骤及现象）			
二、实验原理				五、数据记录和处理			
三、实验试剂及仪器（试剂物理常数、装置图等）				六、结论、问题和讨论（习题、实验讨论、反思及改进）			
一、实验目的 1. 说明简单配合物制备的一般方法，阐述三草酸合铁（III）酸钾制备的基本原理。 2. 能用“溶剂替换法”进行结晶的操作。 3. 能说明三草酸合铁（III）酸钾的光化学性质及用途。 4. 能解释酸度、浓度等对配位平衡的影响，比较配位离子的相对稳定。 二、实验原理 配合物三草酸合铁(III)酸钾 ($K_3[Fe(C_2O_4)_3]$) 为翠绿色的单斜晶体，溶于水，难溶于乙醇。往该配位化合物的水溶液中加入乙醇后，可析出 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 结晶。此结晶水合物在 $100^\circ C$ 会失去结晶水，$230^\circ C$ 分解。此外，三草酸合铁酸钾能吸收光能发生光化学反应，生成黄色的草酸亚铁。草酸亚铁沉淀颗粒较大，易于沉降，此外 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 在温度高于 $100^\circ C$ 时分解。$Fe(II)$ 与六氰合铁(III)酸钾反应生成蓝色的 $KFe[Fe(CN)_6]$。 本实验是以铁(II)盐 $(NH_4)_2 SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$ 摩尔盐为原料，首先摩尔盐与草酸反应制备得到难溶性的 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$；然后在有 $K_2C_2O_4$ 存在下，用 H_2O_2 将 FeC_2O_4 氧化成 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$，同时有 $Fe(OH)_3$ 生成；其后加适量的 $H_2C_2O_4$ 溶液，可使其完全转化成配合物；最后利用化合物的溶解性特点，利用溶剂替换法使目标产物从溶液中析出。 每一种配离子，在水溶液中均同时存在配位和电离过程，即所谓配位平衡： $Fe^{3+} + C_2O_4^{2-} = [Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 其平衡常数用 $K_{稳}$ 表示，根据结合配体数目不同，分为一级、二级、三级稳定常数。平衡常数反应在一定程度上反映了配合物的稳定性。如其他化学平衡一样，配位平衡也会因为外界环境的变化而发生移动，如向 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 在溶液中加入酸、碱、沉淀剂或 $C_2O_4^{2-}$ 配位能力强的配合剂，将会改变 $C_2O_4^{2-}$ 或 Fe^{3+} 离子的浓度，使配位平衡移动，甚至平衡遭到破坏或转化成另一种配合物。 三、实验试剂及仪器							

结晶方法——溶剂替换法

原理：将溶质溶于良溶剂，再加入与之互溶但对该溶质溶解度低的不良溶剂（如水中有机物加正己烷），体系极性变化使溶质溶解度骤降。

操作方法：

①溶液配制：将溶质完全溶于最小量良溶剂（适度加热助溶后冷却至预定温度）。

②滴加反溶剂：控速滴加不良溶剂（常伴搅拌），避免局部过饱和和过高致油析或细晶。推荐：恒温下逐滴加入，监测浊度变化判断起点。

③诱导结晶：达一定浊度后停止滴加，保温老化促进晶体成熟。

④过滤干燥：抽滤分离，用混合溶剂洗涤，减压干燥得产品。

四、实验内容

1. 制备 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

称取 7.61g $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，滴加 4 滴 $3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ ，另称取 2.56 g $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，将它们分别用蒸馏水溶解为饱和溶液，如有不溶物，应过滤。将两溶液徐徐混合，加热至沸，同时不断搅拌以免暴沸，维持微沸约 4min 后停止加热。设计实验证实反应基本完全后。待反应基本完全后，利用倾泻法进行分离，得到的固体一步用热蒸馏水少量多次洗涤，直至洗净。洗净的标准是洗涤液中检验不到 SO_4^{2-} 。

2. 进行氧化与配位反应制备 $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$

称 5.46g $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，加 10mL 蒸馏水，微热使之溶解，所得 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液加到已洗净的 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 中，观察体系的变化。将盛混合物的容器置于 40°C 左右的热水中，慢慢滴加 12mL 6% H_2O_2 溶液，边加边充分搅拌。加完 H_2O_2 后，取 1 滴所得悬浊液于点滴板凹穴中，加 1 滴 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 溶液，未出现蓝色， Fe(II) 已完全被氧化。

将上述加入足量 H_2O_2 的溶液加热至沸（加热过程要充分搅拌），先一次加入 9.0mL $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，溶液完全变为透明的绿色。

3. 结晶

往所得透明的绿色溶液中加入 10mL 乙醇，将一小段棉线悬挂在溶液中，棉线可固定在一段比烧杯口径稍大的塑料条上。将烧杯盖好，在暗处放置一星期后，即有 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体析出，减压过滤，往晶体上滴少量乙醇，继续抽干，置于表面皿上，放入烘箱内烘 20min，称重得 1.77g。

4. 光化学实验

取 0.5 mL 上述产品的饱和溶液与等体积的 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 溶液混合均匀。用毛笔蘸此混合液在白纸上写字，字迹经强光照射后，由浅黄色变为蓝色。或用毛笔蘸此混合液在纸上写字，在光下照射，字迹变深蓝色，如右图。

解释：在光照下，三草酸合铁离子会被还原为 Fe(II) ，从而与 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 发生显色反应。



5. 配合物的性质

称取 1g 产品溶于 20mL 蒸馏水中，备用。

a. 确定配合物的内外界

（1）检定 K^+

取少量 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 及产品溶液，分别与饱和酒石酸氢钠 $\text{NaHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ 溶液作用，充分摇匀，放置 10min 以上，观察到二者均出现性质相同的细小白色沉淀。

反应方程式： $\text{K}^+ + \text{HC}_4\text{H}_4\text{O}_6^{2-} \rightarrow \text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$

结论：配合物中有游离的钾离子；

(2) 检定 $C_2O_4^{2-}$

在少量 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 及产品溶液中分别加入 2 滴 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CaCl}_2$ 溶液，观察到产品中仅颜色略微变浅，加入草酸钾的样品则变浑浊，出现大量白色沉淀，如图 1 所示（左侧为样品加氯化钙，右侧为草酸钾加氯化钙）。

结论：配合物中没有游离的草酸根离子；

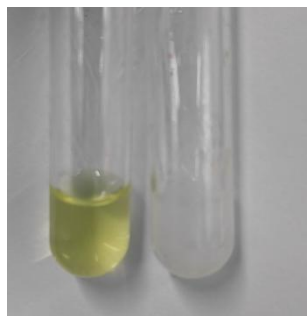


图 1

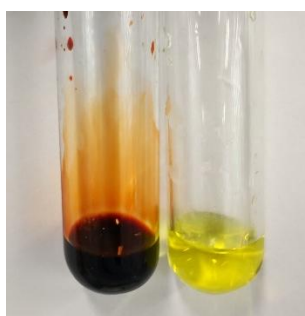


图 2

(3) 检定 Fe^{3+}

在少量 $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 及产品溶液中，分别加入 1 滴 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KSCN}$ 溶液，观察发现产品颜色无明显变化， FeCl_3 与 KSCN 反应变深红色，如图 2 所示（左侧为氯化铁加硫氰化钾，右侧为产品加硫氰化钾）。

结论：配合物中没有游离的铁(III)离子；

b. 酸度对配合平衡的影响

(1) 在两支盛少量产品溶液的试管中，各加 1 滴 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KSCN}$ 溶液，然后分别滴加 $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 和 $3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ ，观察发现加硫酸组颜色变深红色，加醋酸组溶液仅略微变黄，如图 3 所示（左侧为加入醋酸，右侧为加入硫酸）。

结论：配合物会被酸破坏，即发生反应使铁(III)离子游离出来，且酸越强，破坏能力越强；

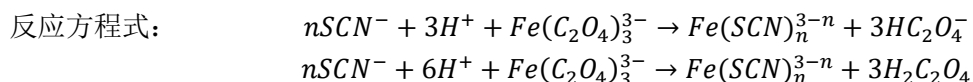


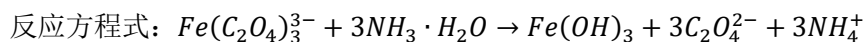
图 3



图 4

(2) 在少量产品溶液中滴加 $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水，观察到溶液中出现红褐色浑浊，震荡试管后管壁上有红褐色沉淀颗粒，如图 4 所示。

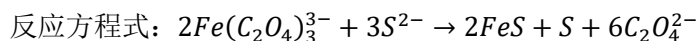
结论：配合物会被碱破坏；



c. 沉淀反应对配合平衡的影响

在少量产品溶液中加入 1 滴 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ 溶液，观察发现溶液迅速变黑，加入大量蒸馏水，透光观察发现溶液呈绿色，且伴有大量黑色悬浊颗粒。

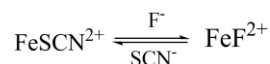
结论：硫化钠是碱，使溶液呈碱性，破坏了配离子，导致 $\text{Fe}(\text{III})$ 游离出来，被硫离子还原，有大量 $\text{S}(\text{s})$ 、 FeS 生成，使溶液变黑；



d. 配合物相互转变及稳定性比较

(1) 往少量 $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液中加入 1 滴 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KSCN}$, 溶液立即变为血红色, 再往溶液中滴入 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{F}$, 至血红色刚好褪去。将所得 FeF^{2+} 溶液分为两份, 往一份溶液中加入 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KSCN}$, 发现加入 FeF^{2+} 溶液一倍量的 KSCN 溶液依旧无法变血红色;

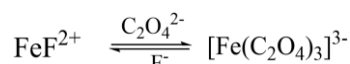
解释: Fe^{3+} 与 F^- 配位的稳定性比 SCN^- 好, 即反应



平衡趋向于右侧;

往另一份 FeF^{2+} 溶液中滴入 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 至溶液刚好转为黄绿色, $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 用量约 1ml, 再往此溶液中滴入 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{F}$, 至黄绿色刚好褪去时, NH_4F 用量约 2ml 多;

解释: Fe^{3+} 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 配位的稳定性比 F^- 好, 即反应



平衡趋于右侧

(2) 在 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 和产品溶液中分别滴入 $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$, 观察发现产品组变红褐色, 而 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 组无明显现象;

解释: Fe^{3+} 与 CN^- 配位的稳定性比 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 好。

对不同配体的稳定性需要排序

五、数据记录与处理

产率计算: **实验原始数据**

$$\omega = \frac{n(\text{产品})}{n(\text{FAS})} \times 100\% = \frac{m(\text{产品}) / M(\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3])}{m(\text{FAS}) / M(\text{FAS})} \times 100\% = 18.6\%$$

六、结论、问题和讨论

(一) 结论

1. 本实验制备得到了三草酸合铁(III)酸钾 1.77g, 产率为 18.6%;
2. 本实验验证了三草酸合铁(III)离子的光学性质 (在光照条件下被还原), 配合物的内外界 (钾离子在外界, 草酸根离子和铁离子在内界), 酸碱会破坏三草酸合铁(III)离子, 以及铁的不同配合物的稳定性。

(二) 问题

1. 在三草酸合铁(III)酸钾制备的实验中:

(1) 加入过氧化氢溶液的速度过慢或过快各有何缺点?用过氧化氢作氧化剂有何优越之处?

速度过慢: 体系中 H_2O_2 浓度过低, 氧化过程时间延长, 反应效率降低;

速度过快: H_2O_2 局部过浓, 易导致部分 H_2O_2 分解, 影响 Fe^{2+} 的氧化程度, 可能造成氧化不完全;

过氧化氢的优越性: H_2O_2 作为氧化剂反应条件温和, 氧化产物为水, 不引入杂质离子, 有利于获得纯净产物;

(2) 最后一步能否用蒸干溶液的办法来提高产率?

不能。若采用蒸干溶液的方法, 可能导致产物受热分解或杂质一同析出, 降低产品纯度。

(3) 制得草酸亚铁后，要洗去哪些杂质？

SO_4^{2-} 、 NH_4^+ 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 及 H^+ 。

(4) 能否直接由 Fe^{3+} 制备 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ ？有无更佳制备方法？查阅资料后回答。

可以。文献报道了直接由 Fe^{3+} 盐制备的方法：

方法：用 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 与 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 在加热条件下直接反应，然后冷却结晶。例如，将 FeCl_3 溶液滴加到热的 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液中，冷却至 0°C 即可析出绿色晶体。

(5) 哪些试剂不可以过量？为什么最后加入草酸溶液要逐滴滴加？

草酸和过氧化氢；

草酸逐滴滴加的原因：防止草酸过量将 Fe(III) 还原，控制 pH，防止发生副反应。

(6) 应根据哪种试剂的用量计算产率？

摩尔盐（FAS）。

2. 影响配合物稳定性的因素有哪些？

中心离子的半径，电子构型，配体的配位场强度，软硬酸碱的对应，空间位阻，螯合效应。

(三) 讨论

产率偏低的原因：

1. 在第一次洗涤时，由于沉淀颗粒小，利用倾泻法分离固体及液体时，有大量草酸亚铁实际上全部损失而未进入到下一步；

2. 加入乙醇时，未将溶液完全冷却，导致乙醇加入后，可能有一部分乙醇直接挥发，导致溶剂替换结晶时，替换溶剂量过少。